Elektronik 1

HS 2026 – Prof. Guido Keel
Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/elektronik-1

V3.0.20261015

1 Quellen

Thévenin	Spannungsquelle mit Seriewiderstand
Norton	Stromquelle mit Parallelwiderstand

➡ **DC- und AC-Signale werden separat betrachtet!**

1.1 Superpositionsprinzip

Eingangssignale eines **linearen Netzwerks** dürfen separat betrachtet werden.
(nur eine Quelle aktiv, die anderen Quellen werden ausgeschaltet)

➡ **Superpositionsprinzip funktioniert nicht in der Sättigung!**

2 Grundlagen

2.1 Kleinsignal-Ersatzschaltung (!)

Ziel: Berechnung der **AC-Spannungen** an den verschiedenen Knoten der Schaltung sowie der Wechselströme in allen Zweigen der Schaltung.

- DC-Spannungsquellen durch Kurzschlüsse ersetzen
- DC-Stromquellen entfernen (Unterbrüche)
- Nichtlineare Bauteile mit Kleinsignal-Ersatzschlatung ersetzen
- Koppel- und Bypass-Kondensatoren kurzschliessen
- Spulen entfernen

$$r = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}I} \approx \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

2.2 Schaltungsanalyse - Vorgehen (!)

DC-Arbeitspunkte und Verstärkungsfaktor bestimmen

- Arbeitspunkte bestimmen (DC-Spannung in jedem Knoten)
- Kleinsignalersatzschaltung gemäss Kapitel 2.1 bilden
- Schaltung ggf. umzeichnen und vereinfachen
- Verstärkung $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ berechnen

2.3 Dezibel

Dezibel ↔ **Faktor**

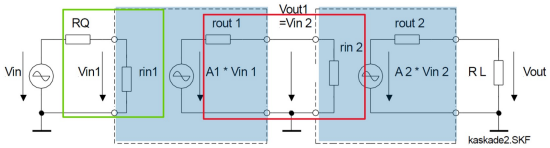
$$A_{dB} = 20\log\underbrace{\left(\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|\right)}_{A} \quad \leftrightarrow \quad A = 10^{\frac{A_{dB}}{20\,dB}}$$

$$A_{total} = A_{dB1} + A_{dB2} \qquad A_{total} = A_1 \cdot A_2 \text{ (Serie-Verstärkern)}$$

3 Verstärker

3.1 Übertragungsfaktor k (reale Verstärker)

il fattore k considera il partitore di tensione fra Verstärker non ideali (su R_q, R_{out1}, R_{out2} perdità di tensione)

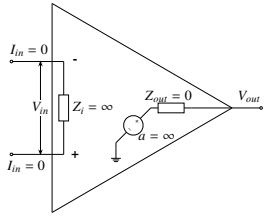


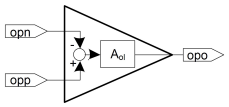
$$V_{in1} = V_{in} \cdot \underbrace{\frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_Q}}_{k_1} \qquad V_{in2} = \underbrace{\frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}}}_{k_2} \cdot V_{out1}$$

$$V_{out} = V_{in} \cdot k_1 \cdot A_1 \cdot k_2 \cdot A_2 \cdot k_L$$

4 Operationsverstaerker

4.1 Eigenschaften eines OpAmps





Idealer OpAmp: $A_{ol} = \infty$ $Z_{in} = \infty$ ($I_{opp} = I_{opn} = 0$) $Z_{out} = 0$ $V_{os} = 0$

$$V_{out} = A_{ol} \cdot (V_{opp} + V_{os} - V_{opn})$$

Legende

- V_{os} **(Tensione di offset d'ingresso):** tensione parassita in serie al morsetto +. Viene amplificata come un segnale su V_{opp}.
- A_{ol} **(Guadagno ad anello aperto):** guadagno differenziale interno. Ideale = ∞
- A_{cl} **(Guadagno ad anello chiuso):** guadagno effettivo del circuito con retroazione, $A_{cl} = V_{out}/V_{in}$.
- V_{AGND} (= V_{COM})**:** potenziale di riferimento (massa analogica).

4.2 OpAmp als Verstärker

- **Rückkopplung auf negativen Eingang** ➡ OpAmp stellt V_{out} so ein, dass $V_{opn} = V_{opp}$ **(virtueller Kurzschluss)**
- $I_{opn} = I_{opp} = 0$ ➡ Strom durch Eingangs-R = Strom durch Rückkopplungs-R
- Lineare Schaltung (solange nicht am Anschlag) ➡ **Superposition**: jede Quelle einzeln, andere Spannungsquellen auf AGND setzen
- Für $A_{ol} \neq \infty$: V_{opn} per Superposition aus V_{out} und den Eingängen ausdrücken, in Grundgleichung einsetzen und nach V_{out} auflösen

Rückkopplungsfaktor und Closed-Loop-Gain

$$\beta = \left.\frac{V_{opn}}{V_{out}}\right|_{\text{Eing. aus}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Schleifenverstärkung: βA_{ol}

Rauschverstärkung: $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

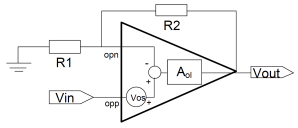
$$A_{cl} = A_{ideal} \cdot \frac{\beta A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}} \approx A_{ideal}\left(1 - \frac{1}{\beta A_{ol}}\right)$$

rel. Fehler: $\varepsilon \approx \frac{1}{\beta A_{ol}}$

Nicht-invertierend: $A_{ideal} = \frac{1}{\beta}$ ➡ $A_{cl} = \frac{A_{ol}}{1+\beta A_{ol}}$ Invertierend: $A_{ideal} = -\frac{R_2}{R_1}$

4.3 Grundschaltungen OpAmp

4.3.1 Nicht-Invertierender Verstärker



Spannungsteiler an opn:

$$V_{opn} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{AGND} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{out}$$

Gain: $A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{\beta}$

$Z_{in} \approx \infty$, gleichphasig (0 °)

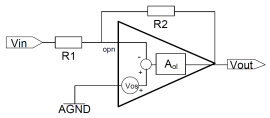
Real

$$V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}}\left[V_{in} + V_{os} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{AGND}\right]$$

Ideal

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{in} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{AGND}$$

4.3.2 Invertierender Verstärker



Knoten opn ($I_{opn} = 0$, ideal $V_{opn} = 0$):

$$\frac{V_{in} - V_{opn}}{R_1} = \frac{V_{opn} - V_{out}}{R_2} \Rightarrow V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

Spannungsteiler an opn:

$$V_{opn} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{out}$$

Gain: $A = -\frac{R_2}{R_1}$ $Z_{in} = R_1$, gegenphasig (180 °), Noise Gain $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \neq |A|$

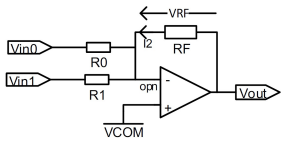
Real

$$V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}}\left[V_{AGND} + V_{os} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}\right]$$

Ideal

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{AGND} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

4.3.3 Invertierender Summierender Verstärker (Addierer)



Knoten opn: $I_2 = -I_0 - I_1$

$$I_0 = \frac{V_{in0} - V_{COM} - V_{os}}{R_0} \qquad I_1 = \frac{V_{in1} - V_{COM} - V_{os}}{R_1}$$

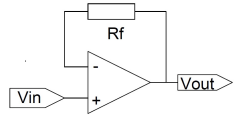
Gain pro Eingang: $A_i = -\frac{R_F}{R_i}$

opn = virtuelle Masse ➡ Eingänge beeinflussen sich nicht

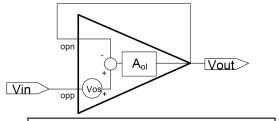
$$V_{out} = (V_{COM} + V_{os}) \cdot \left(1 + \frac{R_F}{R_0 || R_1}\right) - R_F \cdot \left(\frac{V_{in0}}{R_0} + \frac{V_{in1}}{R_1}\right)$$

Für $R_0 = R_1 = R$, $V_{COM} = 0$: $V_{out} = -\frac{R_F}{R}(V_{in0} + V_{in1})$

4.3.4 Buffer (Spannungsfolger)



- **Gain** $A = 1$, $\beta = 1$ ($V_{opn} = V_{out}$)
- $Z_{in} \approx \infty$ ➡ keine Belastung an V_{in}
- $Z_{out} \approx 0$ ➡ Impedanzwandler



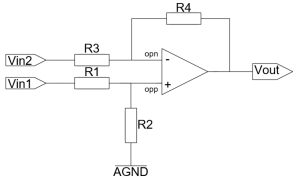
Real: $V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + A_{ol}}(V_{in} + V_{os})$

Ideal: $V_{out} = V_{in} + V_{os}$

$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx 1 - \frac{1}{A_{ol}}$

4.4 Analoge Rechenschaltungen mit OpAmps

4.4.1 Differenzverstärker (Gewichteter Subtrahierer)



Superposition:

nur V_{in2} (oben): invertierend ➡ $-\frac{R_4}{R_3}$

nur V_{opp} (unten): nicht-invertierend ➡ $1 + \frac{R_4}{R_3}$

$V_{opp} = \frac{R_1}{R_1+R_2} V_{AGND} + \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{in1}$

$$V_{out} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \cdot V_{opp} - \frac{R_4}{R_3} \cdot V_{in2}$$

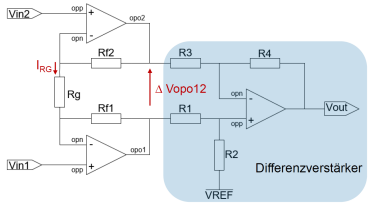
$$V_{out} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{AGND} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in1}\right) - \frac{R_4}{R_3} \cdot V_{in2}$$

Für $R_1 = R_3,\ R_2 = R_4$: $\quad V_{out} = V_{AGND} + \frac{R_4}{R_3} \cdot (V_{in1} - V_{in2})$

Gain: Differenz $A_D = \frac{R_4}{R_3}$, $\quad A_{AGND} = 1$, $\quad$ Gleichtakt $A_{CM} = 0$

4.4.2 Instrumentenverstärker

1. Stufe: OP1 und OP2 nicht-invertierend mit gemeinsamem R_g, 2. Stufe: Differenzverstärker



$$I_{Rg} = \frac{V_{in2} - V_{in1}}{R_g}$$

$$V_{opo2} = V_{in2} + \frac{R_{f2}}{R_g} \cdot (V_{in2} - V_{in1})$$

$$V_{opo1} = V_{in1} + \frac{R_{f1}}{R_g} \cdot (V_{in1} - V_{in2})$$

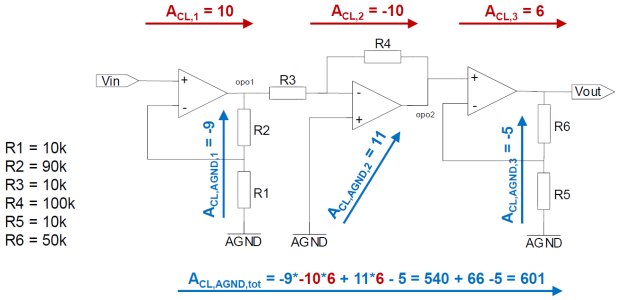
$$\Delta V_{opo} = V_{opo1} - V_{opo2} = \left(1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$$

Für $R_1 = R_3,\ R_2 = R_4$: $\quad V_{out} = V_{REF} + \frac{R_4}{R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$

Gain: $\quad A = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_{f1}+R_{f2}}{R_g}\right) \quad (R_{f1} = R_{f2} = R_f: A = \frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_f}{R_g}))$

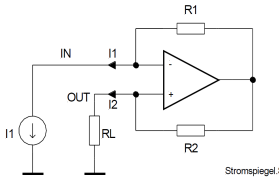
4.5 Mehrstufige Verstärker

Für AGND ≠ 0 V muss Superposition angewendet werden.
➔ AGND als Quelle annehmen und anderen Eingang 'ausschalten'



4.6 Gesteuerte Quellen

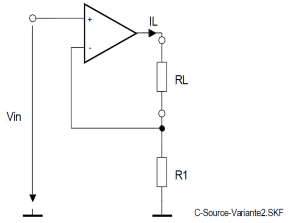
4.6.1 Stromgesteuerte Stromquellen



$$V_{R1} = V_{R2} \qquad R_1 I_1 = R_2 I_2$$

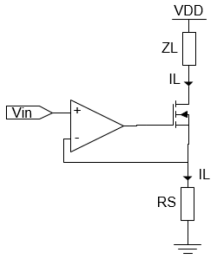
$$A_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

4.6.2 Spannungsgesteuerte Stromquellen



$$I_L = \frac{V_{in}}{R_1}$$

Nachteil: Last muss 'floating' sein



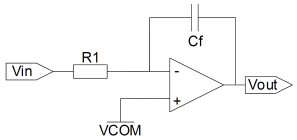
$$I_L = \frac{V_{in}}{R_s}$$

4.7 Einfache Filterschaltungen mit OpAmps

Grundidee: Invertierer mit Impedanzen ➔ $H(j\omega) = -Z_f/Z_1$, $\quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

Tiefe f: C = Unterbruch $\quad$ Hohe f: C = Kurzschluss ➔ Gain jedes Bereichs

4.7.1 Integrator $\quad Z_1 = R_1, Z_f = C_f$

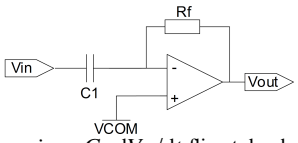


$$V_{out}(t) = -\frac{1}{R_1 C_f} \int_0^t V_{in}(\tau)\, d\tau + V_{C_f}(0)$$

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega R_1 C_f}$$

- $I = V_{in}/R_1$ lädt C_f ➔ $V_{out} = -V_{C_f}$ $\quad$ (Rechteck ➔ Dreieck)
- -20 dB/Dek, Phase $+90°$, 0 dB bei $\omega = 1/(R_1 C_f)$
- **Problem:** DC-Gain $\to \infty$ ➔ V_{os}, I_B aufintegriert ➔ Sättigung. **Lösung:** $R_f \parallel C_f$ ➔ Tiefpass

4.7.2 Differenzierer $\quad Z_1 = C_1, Z_f = R_f$

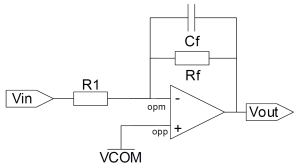


$$V_{out} = -R_f C_1 \frac{dV_{in}}{dt}$$

$$H(j\omega) = -j\omega R_f C_1$$

- $i_C = C_1\, dV_{in}/dt$ fliesst durch R_f $\quad$ (Dreieck ➔ Rechteck)
- $+20$ dB/Dek, Phase $-90°$, 0 dB bei $\omega = 1/(R_f C_1)$
- **Probleme:** HF-Rauschen stark verstärkt; Rückkopplung β = Tiefpass $(-90°)$ + realer OpAmp (GBWP, $-90°$) ➔ $180°$ ➔ Mitkopplung ➔ Schwingung
- **Lösung:** R_1 in Serie zu C_1, kleines $C_f \parallel R_f$ ➔ Bandpass

4.7.3 Tiefpass $\quad Z_1 = R_1, Z_f = R_f \parallel C_f$



$$H(j\omega) = -\frac{R_f}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_f C_f}$$

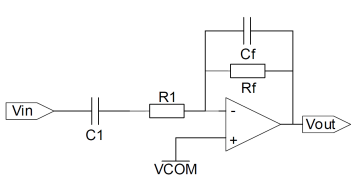
Tiefe f: $\quad C_f$ offen ➔ Inverter

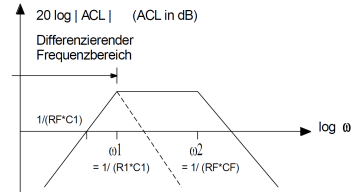
Hohe f: $\quad C_f$ schliesst R_f kurz ➔ Integrator

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot V_{in}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_f \cdot C_f}$$

4.7.4 Bandpass $\quad Z_1 = R_1 + Z_{C_1}, Z_f = R_f \parallel C_f$





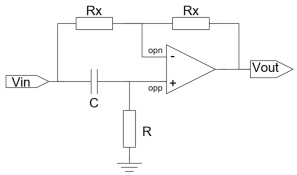
$\omega < \omega_1 = 1/(R_1 C_1)$: $\quad C_1$ dominiert ➔ Differenzierer (+20 dB/Dek)

$\omega_1 < \omega < \omega_2$: $\quad C_1$ kurz, C_f offen ➔ flach, $-R_f/R_1$

$\omega > \omega_2 = 1/(R_f C_f)$: $\quad C_f$ schliesst R_f kurz ➔ Integrator (-20 dB/Dek)

4.7.5 Allpass

$|H| = 1$ für alle f, Phase von $180°$ auf $0°$. $\quad C, R$ am +-Eingang = Hochpass.



$$H = \frac{j\omega RC - 1}{1 + j\omega RC} \qquad \varphi = 180° - 2\arctan(\omega RC)$$

tiefe f: $\quad C$ sperrt ➔ $V_{opp} = 0$ ➔ Inverter

hohe f: $\quad C$ Kurzschluss ➔ $V_{opp} = V_{in}$

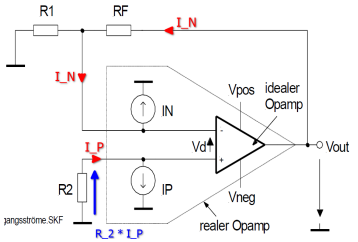
$V_{out} = -V_{in}$ $\qquad$ $V_{out} = V_{in}$

4.8 Nichtidealitäten von OpAmps

- Endliche Verstärkung: $\quad V_d = V_{opp} - V_{opn} = \frac{V_{out}}{A_{ol}}$
- Offset-Spannung: $\quad V_{os}$: Gleich verstärkt wie V_{opp}
- Rückkopplungsfaktor: $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ $\quad$ Schleifenverstärkung: βA_{ol}

$$A_{cl} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}} \approx \frac{1}{\beta}\left(1 - \frac{1}{\beta A_{ol}}\right) \qquad (\beta A_{ol} \gg 1)$$

4.8.1 Eingangsstromfehler - Bias-Strom I_B



Modellierung durch Stromquellen I_P, I_N

V_{outE} = Fehlerspannung aufgrund von I_B, I_N

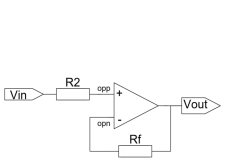
$$I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$$

$$V_{outE} = V_{outE(N)} + V_{outE(P)} = I_N R_F - R_2 I_P \left(\frac{R_F + R_1}{R_1}\right)$$

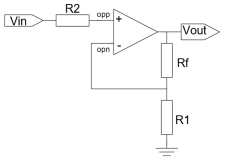
Kompensation: $\quad I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$: $\quad V_{outE} \stackrel{!}{=} 0$

$I_N = I_P$: $\quad R_F = R_2 \left(\frac{R_F + R_1}{R_1}\right)$ $\qquad$ $R_2 = \frac{R_F \cdot R_1}{R_F + R_1} = R_F || R_1$

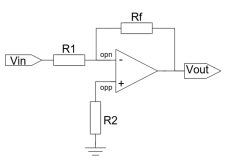
Bias-Strom-Kompensation mittels R_2



$R_2 = R_F$



$R_2 = R_F || R_1$



$R_2 = R_F || R_1$

4.8.2 Eingangsstromfehler - Offset-Strom I_{OS}

Der Offset-Strom entsteht aufgrund von **Herstellungstoleranzen** und ist **nicht kompensierbar**

Offset-Strom: $I_{OS} = I_P - I_N$

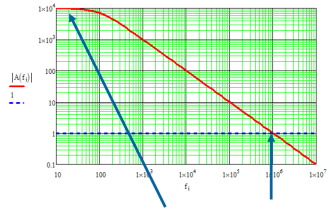
Wenn der Bias-Strom I_B mittels R_2 kompensiert ist gilt:

$$V_{outE} = R_F \cdot (I_N - I_P) = R_F \cdot I_{OS}$$

➔ **Je kleiner R_F, desto kleiner die Fehlerspannung!**

4.9 Dynamisches Verhalten von OpAmps

4.9.1 Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GB(W)P)



Opamp mit A0=10'000, GBP=1MHz

Verstärkung des OpAmps sinkt mit höherer Frequenz
Datenblatt anstelle von A_{ol} (da Frequnzabhängig)

$$A_{cl} \cdot f_{3dB} = \text{GBWP} = \text{const}$$

4.9.2 Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

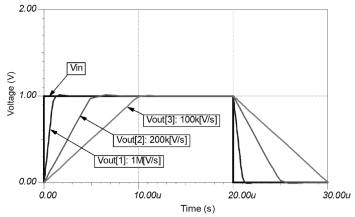
$$\text{CMRR} = \frac{dV_{CM}}{dV_{os}}$$

$$V_{CM} = \frac{V_{opp} + V_{opn}}{2}$$

4.9.3 Power Supply Noise Rejection Ratio (PSNRR)

$$\text{PSNRR} = \frac{dV_{supply}}{dV_{os}}$$

4.10 Anstiegszeit (Slew-Rate)



Maximal mögliche Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung des OpAmps

$$\text{SR} = \left|\frac{dV_{out}}{dt}\right|_{max}$$

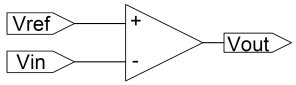
Wenn der Ausgang schneller ändern soll als die Slew-Rate 'erlaubt', so wird das Ausgangssignal **begrenzt bzw. verformt**
➔ Signal verformt / Amplitude reduziert ➔ Dreieck statt Sinus

5 Komparatoren / Schmitt-Trigger

- OpAmp-Ausgang meistens am Anschlag $V_{out_{max}}$ bzw. $V_{out_{min}}$
- Rückkopplungsfrei oder Rückkopplung auf **positiven** Eingang

Schmitt-Trigger werden verwendet, wenn Signale **verrauscht** sind oder zur **Störungsunterdrückung** auf CLK-Signalen.

5.1 OPV als Komparator



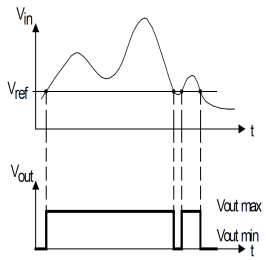
Vergleicht V_{opp} mit V_{opn} bzw. V_{ref} mit V_{in}
$V_{opp} > V_{opn} = V_{outmax}$ sonst V_{outmin}

- Nur in sehr kleinem Bereich ist OpAmp in linearem Bereich
- Jeder OpAmp kann als Komparator eingesetzt werden
- Es gibt Komparatoren als spezialisierte Bausteile
- Komparatoren dürfen **nicht** als OpAmps eingesetzt werden

5.2 Vergleich OpAmp - Komparator

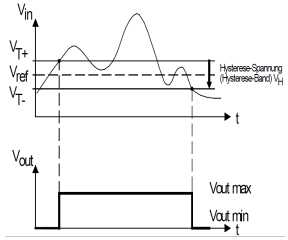
Parameter / Eigenschaft	Operationsverstärker	Komparator
Anstiegs- und Abfallzeit	mittel	klein
Schaltverzögerung	mittel	klein
Amplitudengang	mittlere Bandbreite und Abfall mit −20dB / Dekade	hohe Bandbreite und Abfall steiler as −20dB / Dekade
Slew Rate	mittel	sehr gross

Komparator



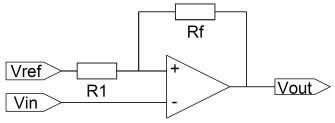
- 1 Schaltschwelle
- Glitches möglich

Schmitt-Trigger



- 2 Schaltschwelle
- Glitches unterdrückt
- Hystere-Spannung V_H

5.3 Invertierender Schmitt-Trigger



Schaltet, wenn $V_{in} = V_{opp}$

Hysterese

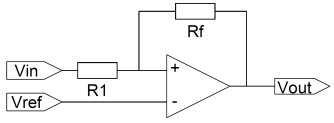
$$V_H = V_{T-} - V_{T+}$$

$$V_H = (V_{out_{max}} - V_{out_{min}}) \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-tief:} \quad V_{T+} = V_{opp} = \frac{V_{ref} \cdot R_f + V_{out_{max}} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-hoch:} \quad V_{T-} = V_{opp} = \frac{V_{ref} \cdot R_f + V_{out_{min}} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

5.4 Nicht-Invertierender Schmitt-Trigger



Schaltet, wenn $V_{opp} = V_{ref}$

Hysterese

$$V_H = V_{T+} - V_{T-}$$

$$V_H = (V_{out_{max}} - V_{out_{min}}) \frac{R_1}{R_f}$$

$$V_{in}\text{-hoch:} \quad V_{T-} = V_{ref} \frac{R_1 + R_f}{R_f} - V_{out_{max}} \frac{R_1}{R_f}$$

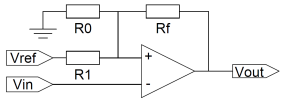
$$V_{opp} = \frac{V_{in} \cdot R_f + V_{out} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-tief:} \quad V_{T+} = V_{ref} \frac{R_1 + R_f}{R_f} - V_{out_{min}} \frac{R_1}{R_f}$$

Nachteil invertierender Schmitt-Trigger:
'Kick-Back' auf Eingang wenn Ausgang schaltet

Nachteil nicht-invertierender und invertierender Schmitt-Trigger:
Hysterese und Schaltschwellen nicht unabhängig einstellbar

5.5 Schmitt-Trigger mit frei wählbaren Schaltschwellen



$$V_{opp} = V_{ref} \frac{R_f || R_0}{R_1 + R_f || R_0} + V_{out} \frac{R_1 || R_0}{R_1 || R_0 + R_f}$$

2 Gleichungen, 3 Variablen (R_0, R_1, R_f)
➔ 1 Widerstand wird gewählt (z.B. $R_f = 100\,\text{k}\Omega$)